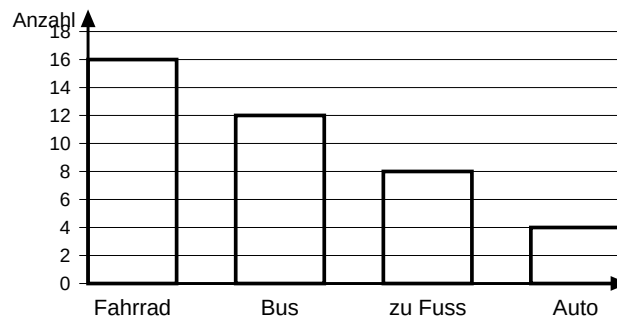


Mathematiklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Phase	E-	Name	Datum
Beschreibende Statistik				
Punktzahl: von 56 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. Schulweg-Umfrage

Im Jahrgang wird gefragt: „Wie kommst du zur Schule?“. Das Säulendiagramm zeigt die Antworten aller 40 Befragten.



- Lies ab, wie viele Befragte mit dem Fahrrad zur Schule kommen. (2 BE)
- Berechne die relative Häufigkeit der Befragten, die mit dem Bus kommen. (2 BE)
- Nenne für das Merkmal „Verkehrsmittel“ den passenden Merkmalstyp (qualitativ oder quantitativ). (2 BE)

2. Lesezeit pro Woche

Elf Personen geben an, wie viele Minuten sie in der letzten Woche täglich gelesen haben:

15, 20, 20, 25, 30, 30, 35, 40, 45, 50, 120

- Bestimme das arithmetische Mittel und den Median der Lesezeiten. (4 BE)
- Ermittle die Spannweite, das untere und das obere Quartil sowie den Interquartilsabstand. (4 BE)
- Begründe mithilfe der Daten, warum der Median den „typischen“ Wert hier besser beschreibt als das arithmetische Mittel. (3 BE)

3. Pünktlichkeit zweier Buslinien

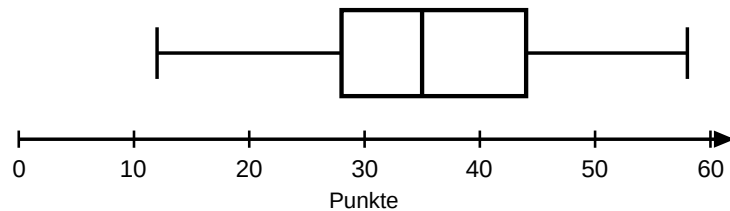
An fünf Tagen wird die Verspätung (in Minuten) zweier Buslinien notiert. Beide Linien haben dieselbe mittlere Verspätung.

Linie 1: 4, 5, 6, 7, 8 Linie 2: 2, 4, 6, 8, 10

- Berechne für Linie 1 die Standardabweichung der Verspätungen. (5 BE)
- Vergleiche die Zuverlässigkeit beider Linien anhand der Streuung. (4 BE)
Kontrollergebnis: Für Linie 2 gilt $s \approx 2,83$ min.

4. Boxplots lesen und zeichnen

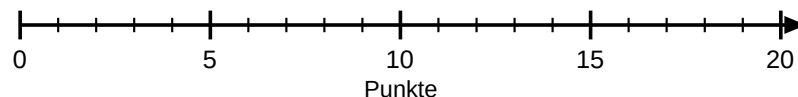
Der Boxplot unten gehoert zu den Punktzahlen einer Klassenarbeit (maximal 60 Punkte).



- a. **Lies** aus dem Boxplot den Median, das untere Quartil und das obere Quartil ab. (3 BE)

In einem anderen Kurs ergaben sich diese Punktzahlen (von 20 moeglichen):

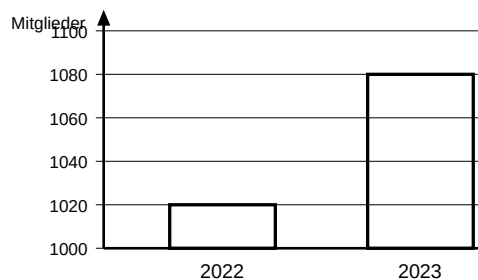
5, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16



- a. **Zeichne** zu diesen Punktzahlen einen Boxplot in die vorgegebene Zahlengerade. (5 BE)
b. **Interpretiere** den Unterschied der beiden Kurse hinsichtlich Niveau und Streuung der Punktzahlen. (4 BE)

5. Werbung mit einem Diagramm

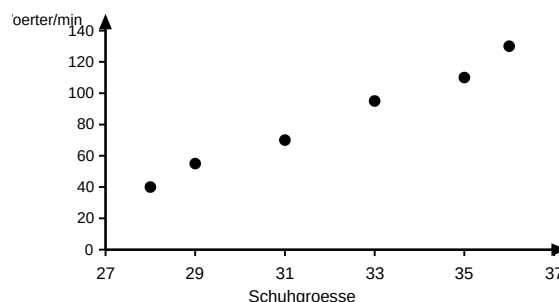
Ein Sportverein wirbt: „Unsere Mitgliederzahl explodiert!“. Dazu zeigt er dieses Saeulendiagramm der Mitgliederzahlen.



- a. **Beurteile** die Werbeaussage. Pruefe dazu, ob das Diagramm den Mitgliederzuwachs angemessen darstellt, und gib an, wie man es fairer gestalten koennte. (6 BE)

6. Schuhgroesse und Lesetempo

Bei Grundschulkindern werden die Schuhgroesse und das Lesetempo (gelesene Woerter pro Minute) erfasst. Das Streudiagramm zeigt die Daten.



- a. **Beschreibe** den im Streudiagramm erkennbaren Zusammenhang zwischen Schuhgroesse und Lesetempo. (3 BE)
b. **Ueberpruefe** die Behauptung: „Groessere Fuesse machen schneller im Lesen.“ Erklare, welche dritte Groesse den Zusammenhang verursacht. (4 BE)

7. Geschwister im Kurs

15 Kursmitglieder geben ihre Anzahl an Geschwistern an (Urliste):

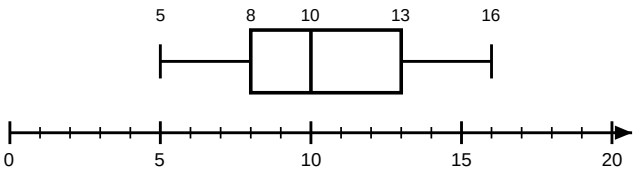
0, 1, 2, 1, 0, 3, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 4, 1, 2

- a. **Stelle** die Daten in einer Haeufigkeitstabelle mit absoluten und relativen Haeufigkeiten dar. (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1 – Beschreibende Statistik

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Ablesen:</i> ** Fahrrad: 16 Befragte (korrekt abgelesen).	I	2	
1b	<i>Berechnen:</i> * Ansatz $\frac{12}{40}$. * Ergebnis: 0,30 = 30 %.	I	2	
1c	<i>Nennen:</i> ** qualitatives (kategoriales) Merkmal.	I	2	
2a	<i>Bestimmen:</i> * Summe der Werte: 430; $\bar{x} = \frac{430}{11} \approx 39,1$ min. * arithmetisches Mittel korrekt. ** Median (6. Wert der geordneten Liste): 30 min.	II	4	
2b	<i>Ermitteln:</i> * Spannweite: 120 – 15 = 105 min. * unteres Quartil $Q_1 = 20$ min, oberes Quartil $Q_3 = 45$ min. ** Interquartilsabstand: 45 – 20 = 25 min.	II	4	
2c	<i>Begründen:</i> * Der Wert 120 min ist ein Ausreisser, der weit ueber den uebrigen Werten liegt. * Das arithmetische Mittel ($\approx 39,1$) wird durch diesen Ausreisser nach oben gezogen. * Der Median (30) bleibt vom Ausreisser nahezu unbeeinflusst und beschreibt die Daten daher typischer.	III	3	
3a	<i>Berechnen:</i> * Mittelwert $\bar{x} = 6$ min. * Abweichungsquadrate: 4; 1; 0; 1; 4 (Summe 10). * Varianz $\frac{10}{5} = 2$. ** Standardabweichung $s = \sqrt{2} \approx 1,41$ min.	II	5	
3b	<i>Vergleichen:</i> * Linie 1 hat die kleinere Standardabweichung (1,41 min < 2,83 min). ** Die Verspaetungen von Linie 1 streuen weniger, Linie 1 ist also zuverlaessiger/gleichmaessiger. * Bezug darauf, dass beide denselben Mittelwert haben, die Streuung aber den Unterschied ausmacht.	II	4	
4a	<i>Ablesen:</i> * Median: 35 Punkte. * unteres Quartil: 28 Punkte. * oberes Quartil: 44 Punkte.	I	3	
4b	<i>Zeichnen:</i> * Kennwerte bestimmt: Min 5, $Q_1 = 8$, Median 10, $Q_3 = 13$, Max 16. ** Box von 8 bis 13 mit Medianstrich bei 10 korrekt gezeichnet. ** Antennen (Whisker) bis 5 und bis 16 korrekt. <i>Loesung:</i> 	II	5	
4c	<i>Interpretieren:</i> * Hinweis auf die unterschiedlichen Skalen (60 bzw. 20 Punkte) – nur Lage relativ deutbar. * Kurs 1 (Median 35 von 60 ≈ 58 %) und Kurs 2 (Median 10 von 20 = 50 %):	III	4	

	aehnliches bis leicht hoeheres Niveau in Kurs 1. ** Aussage zur Streuung: z. B. Kurs 2 hat – bezogen auf die Skala – die kompaktere Verteilung; nachvollziehbare Deutung.			
5	<i>Beurteilen:</i> * Die y-Achse beginnt nicht bei 0, sondern bei 1000 (abgeschnittene Achse). ** Dadurch wirkt die zweite Saeule optisch um ein Vielfaches groesser, obwohl der Zuwachs klein ist. * Tatsaechlicher Zuwachs: $1080 - 1020 = 60$ Mitglieder. * relativer Zuwachs $\frac{60}{1020} \approx 0,059 = 5,9\%$ – kein „Explodieren“. * fairere Darstellung: y-Achse bei 0 beginnen lassen.	III	6	
6a	<i>Beschreiben:</i> * Es gibt einen Zusammenhang: je groesser die Schuhgroesse, desto hoeher das Lesetempo. ** gleichsinnig/positiv; die Punkte steigen annaehernnd, also (stark) positiver Zusammenhang.	I	3	
6b	<i>Ueberpruefen:</i> * Die Behauptung ist nicht haltbar: Korrelation ist keine Kausalitaet. ** Die dritte Groesse ist das Alter: aeltere Kinder haben groessere Fuesse UND lesen schneller. * Schuhgroesse und Lesetempo haengen nur ueber das Alter zusammen (Scheinkorrelation).	III	4	
7	<i>Darstellen:</i> * Tabelle mit Spalten „Geschwister“, „absolute Haeufigkeit“, „relative Haeufigkeit“. ** absolute Haeufigkeiten: $0 \rightarrow 3, 1 \rightarrow 6, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 1$ (Summe 15). ** relative Haeufigkeiten: $0,20; 0,40; \approx 0,27; \approx 0,07; \approx 0,07$.	II	5	
		ges.	56	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler fuehrt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Loesungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Rechenaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE. Einheiten muessen angegeben werden.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	53,5	50,5	48	45	42	39,5	36,5	34
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31	28	25,5	22,5	18,5	15,5	11,5	< 11,5